

Splines Cúbicos

Introducción a la Interpolación por Splines Cúbicos

1.1. Limitaciones de los Polinomios Globales

El estudio del análisis numérico demuestra que la interpolación de una función arbitraria mediante un único polinomio de alto grado sobre un intervalo cerrado presenta limitaciones prácticas. El inconveniente fundamental radica en la naturaleza fuertemente oscilatoria de estos polinomios. Una fluctuación en una porción pequeña de un intervalo puede propagarse y generar inestabilidades a lo largo de todo el rango global, restringiendo su utilidad.

1.2. Aproximación Fragmentaria mediante Splines Cúbicos

Para superar esta deficiencia, se recurre a la división del intervalo general en una serie de subintervalos adyacentes, construyendo en cada uno de ellos un polinomio de grado inferior de forma independiente. A esta estrategia se le conoce como aproximación polinómica fragmentaria.

En la gran mayoría de las aplicaciones físicas, se exige explícitamente que la función aproximante sea continuamente diferenciable. Para introducir suavidad sin elevar el grado global, la interpolación mediante el spline cúbico constituye la solución matemática más eficiente. El método del spline cúbico proporciona la flexibilidad algebraica necesaria para garantizar que el modelo final no solo sea continuamente diferenciable, sino que además posea una segunda derivada continua, sin requerir datos previos de las derivadas en los nodos internos.

1.3. Definición Algebraica del Spline Cúbico

Para modelar $n+1$ datos con un spline cúbico, el dominio se divide en n intervalos. El objetivo es obtener un polinomio de tercer grado independiente para cada tramo:

$$f_i(x) = a_i x^3 + b_i x^2 + c_i x + d_i$$

Dado que existen $4n$ coeficientes incógnitos, la construcción del spline cúbico requiere $4n$ condiciones matemáticas: igualar la función a los datos medidos, asegurar que la primera y última función pasen por los extremos, y garantizar que tanto las primeras como las segundas derivadas sean exactamente iguales en los nodos interiores de unión.

2.1. Interpolación del Spline Cúbico mediante Segundas Derivadas

En lugar de resolver un sistema denso de $4n$ ecuaciones, el algoritmo del spline cúbico se simplifica partiendo de la premisa de que la segunda derivada dentro de cada intervalo cúbico es estrictamente una línea recta.

Al integrar esta recta dos veces y evaluar las constantes, se deduce la ecuación maestra para interpolar dentro de cada intervalo i del spline cúbico:

$$\begin{aligned} f_i(x) = & \frac{f''(x_{i-1})}{6(x_i - x_{i-1})} (x_i - x)^3 + \frac{f''(x_i)}{6(x_i - x_{i-1})} (x - x_{i-1})^3 \\ & + \left[\frac{f(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}} - \frac{f''(x_{i-1})(x_i - x_{i-1})}{6} \right] (x_i - x) + \\ & \left[\frac{f(x_i)}{x_i - x_{i-1}} - \frac{f''(x_i)(x_i - x_{i-1})}{6} \right] (x - x_{i-1}) \end{aligned}$$

Esta expresión del spline cúbico contiene únicamente dos incógnitas por tramo: las segundas derivadas evaluadas al inicio y al final. Al imponer la continuidad de las primeras derivadas en los nodos interiores, se genera la siguiente relación iterativa:

$$\begin{aligned} (x_i - x_{i-1})f''(x_{i-1}) + 2(x_{i+1} - x_{i-1})f''(x_i) \\ + (x_{i+1} - x_i)f''(x_{i+1}) = \frac{6}{x_{i+1} - x_i} [f(x_{i+1}) - f(x_i)] \\ + \frac{6}{x_i - x_{i-1}} [f(x_{i-1}) - f(x_i)] \end{aligned}$$

Al aplicar esta ecuación para todos los nodos interiores, el spline cúbico produce un sistema tridiagonal de $n-1$ ecuaciones simultáneas, simplificando drásticamente el costo computacional.

2.2. Condiciones de Frontera del Spline Cúbico

Para resolver de manera única este sistema, es necesario especificar cómo se comporta el spline cúbico en los dos nodos extremos:

- **Spline cúbico natural (o frontera libre):** Se asume que las segundas derivadas en los extremos son cero ($f'(x_0) = 0$ y $f'(x_n) = 0$). El spline cúbico pierde su curvatura y se vuelve una recta en los bordes.
- **Spline cúbico sujeto (o frontera sujeta):** Se utiliza el valor real de las primeras derivadas en los extremos para cerrar el sistema del spline cúbico, logrando aproximaciones más exactas.

Ejemplo Demostrativo (Modelado de un Spline Cúbico)

Para ilustrar la aplicación analítica, modelaremos un spline cúbico para un conjunto reducido de datos representativo de un sensor, donde x es el tiempo en milisegundos y $f(x)$ la amplitud.

Se cuenta con los siguientes 3 nodos ($n=2$ intervalos para el spline cúbico):

- Nodo 0: $x_0 = 0$, $f(x_0) = 2$
- Nodo 1: $x_1 = 1$, $f(x_1) = 5$
- Nodo 2: $x_2 = 2$, $f(x_2) = 3$

El objetivo es construir los dos tramos del spline cúbico: $f_1(x)$ para el intervalo $[0,1]$ y $f_2(x)$ para el intervalo $[1,2]$.

Construcción del Spline Cúbico Natural

Al requerir un spline cúbico natural, las segundas derivadas en los extremos se anulan: $f'(x_0) = 0$ y $f'(x_2) = 0$. Aplicamos la ecuación simultánea del spline cúbico para el nodo interior ($i=1$):

$$\begin{aligned}
 & (x_1 - x_0)f''(x_0) + 2(x_2 - x_0)f''(x_1) \\
 & + (x_2 - x_1)f''(x_2) = \frac{6}{x_2 - x_1}[f(x_2) - f(x_1)] \\
 & + \frac{6}{x_1 - x_0}[f(x_0) - f(x_1)]
 \end{aligned}$$

Sustituyendo las distancias ($x_1 - x_0 = 1$ y $x_2 - x_1 = 1$) y las condiciones de frontera nulas, obtenemos el valor central del spline cúbico:

$$(1)(0) + 2(2 - 0)f''(x_1) + (1)(0) = \frac{6}{1}[3 - 5] + \frac{6}{1}[2 - 5]$$

$$4f''(x_1) = -12 - 18 = -30 \implies f''(x_1) = -7.5$$

Evaluación del Primer Tramo del Spline Cúbico Sustituimos la segunda derivada hallada en la ecuación general del spline cúbico para el intervalo 1 ($i=1$):

$$f_1(x) = \frac{0}{6(1)}(1 - x)^3 + \frac{-7.5}{6(1)}(x - 0)^3 +$$

$$\left[\frac{2}{1} - 0\right](1 - x) + \left[\frac{5}{1} - \frac{-7.5(1)}{6}\right](x - 0)$$

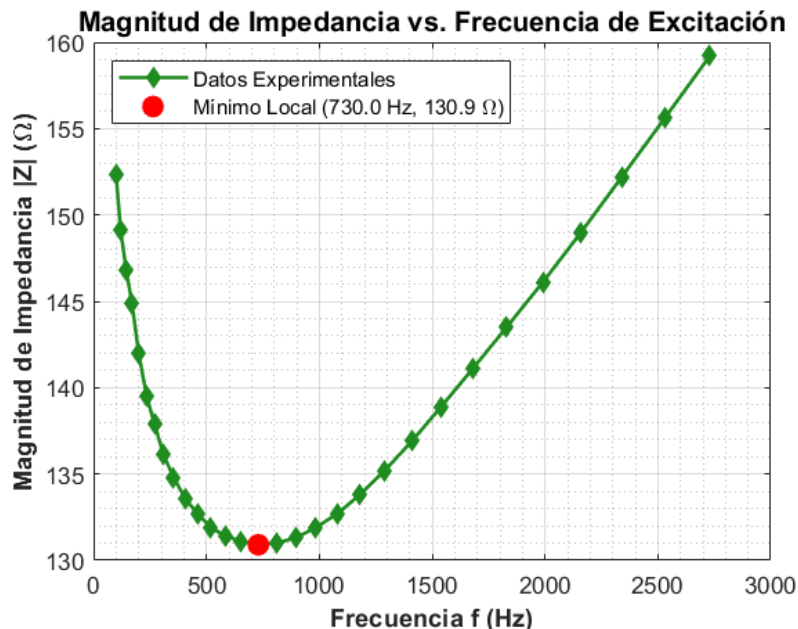
Simplificando, obtenemos la primera ecuación del spline cúbico:

$$f_1(x) = -1.25x^3 + 4.25x + 2$$

Parte A — Análisis exploratorio

- Grafique los datos $|Z|(f)$. Discuta brevemente la tendencia y posible físico detrás de la forma observada.
- Identifique visualmente si existe un mínimo local en el rango y estime su frecuencia aproximada.

Utilizaremos el [Script 1](#) en MATLAB para realizar la gráfica:



A partir de la inspección visual de los datos discretos graficados, se corrobora la existencia de un mínimo local bien definido dentro del espectro de frecuencias analizado.

Al rastrear la trayectoria de los puntos experimentales, se observa que la magnitud de la impedancia decrece de forma sostenida hasta alcanzar el nodo correspondiente a la

frecuencia de 730 Hz, donde registra un valor de 130.9 Ω . Inmediatamente después de este nodo, en la medición de 810 Hz, la impedancia presenta un ligero repunte a 131.0 Ω , lo que confirma visualmente que la pendiente de la curva ha transitado de un régimen negativo a uno positivo.

Desde la perspectiva del análisis numérico, es fundamental destacar que el valor de 730 Hz representa una estimación impuesta por la resolución del muestreo discreto. Dado que el sistema capturó mediciones en intervalos de frecuencia predefinidos, el mínimo físico real y continuo de la impedancia del tejido se encuentra confinado dentro de la vecindad de este punto (es decir, en el intervalo comprendido entre 655 Hz y 810 Hz). No obstante, para los fines de esta etapa exploratoria, 730 Hz se establece de manera confiable como la frecuencia aproximada donde ocurre la resonancia o el punto de máxima admitancia de la muestra.

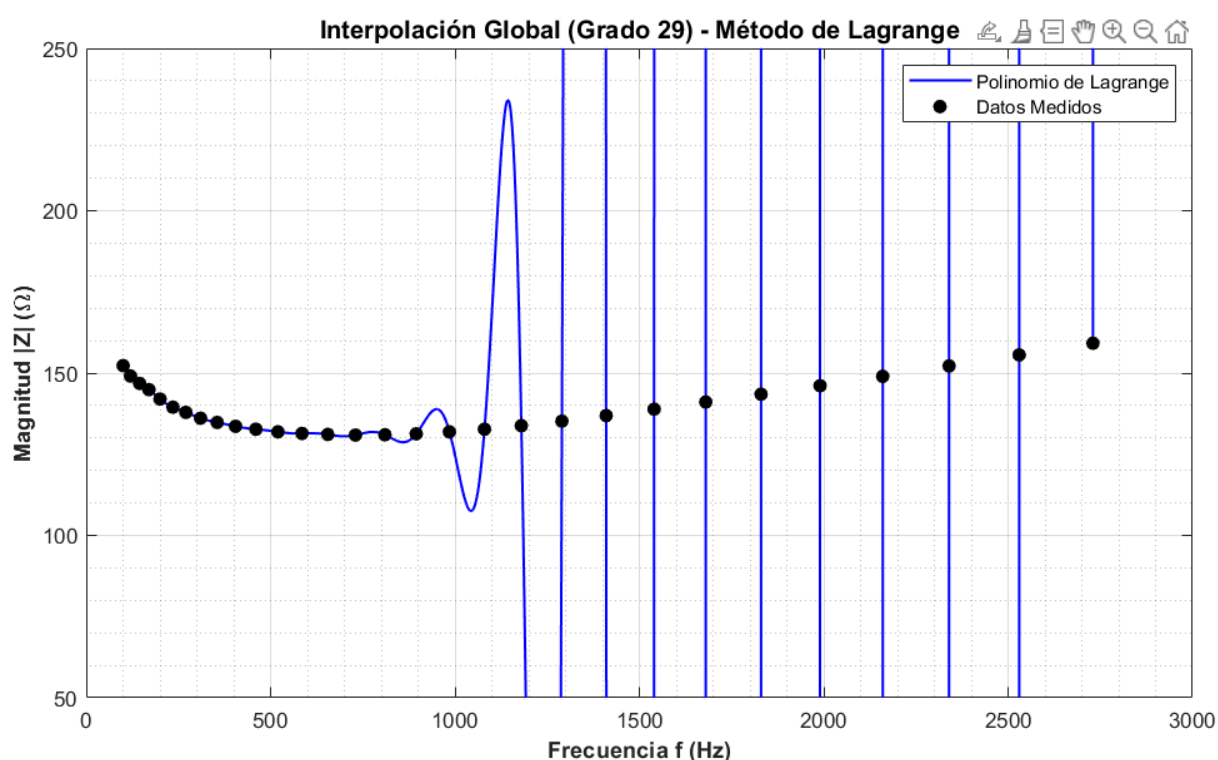
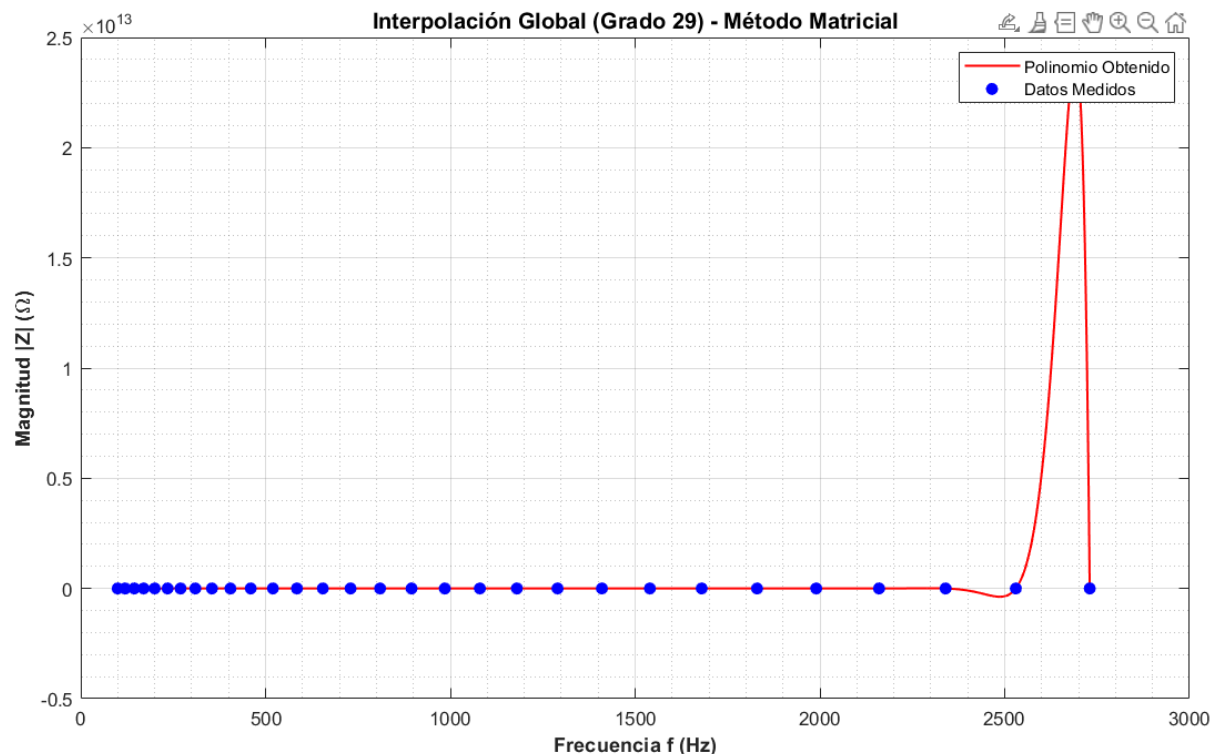
Parte B — Interpolación

B1 (Polinómica)

- Use interpolación polinómica de grado adecuado sobre todo el rango con método Matricial e interpolación de Lagrange.
- Argumente por qué un polinomio elevado puede ser inadecuado para todo el rango y muestre evidencia (p. ej. oscilaciones de Runge) comparando polinomio de grado 29 con polinomios escalonados (grado 5, 10, 15).
- Calcule el valor interpolado de $|Z|$ en $f = 1000$ Hz usando el polinomio seleccionado y entregue el error relativo estimado mediante validación con leave-one-out (LOO) usando 5 puntos seleccionados al azar (explique procedimiento).

Reemplazamos los datos que tenemos en el [Script 2](#) para poder hacer las gráficas con el método de interpolación polinómica e interpolación de Lagrange.

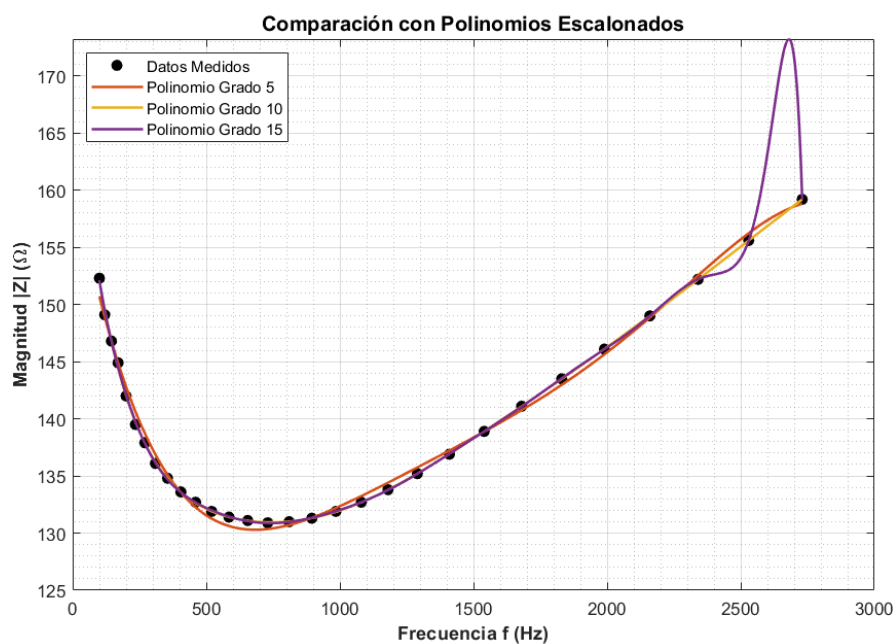
Con esto nos damos cuenta que el análisis numérico sufre limitaciones.



La interpolación global con un polinomio de grado 29 presenta dos fallas críticas. En el método matricial, la matriz de Vandermonde resulta casi singular. Esto genera errores numéricos masivos que disparan la curva a valores astronómicos y colapsan la escala visual de la gráfica, dando la falsa impresión de que los datos reales valen cero.

Por su parte, el método de Lagrange evita este colapso aritmético y logra conectar los 30 nodos, pero sufre el Fenómeno de Runge. Al forzar un grado tan alto, la función se vuelve inestable, provocando oscilaciones extremas e irreales en los bordes del intervalo medido.

Para evadir la inestabilidad de un modelo global, se evaluó el comportamiento de polinomios escalonados de menor grado (5, 10 y 15) en el [Script 3](#). Al analizar las gráficas resultantes, se observa que los polinomios de grado 10 y 15, aunque más estables que el grado 29, aún intentan sobreajustarse a las pequeñas variaciones entre puntos, introduciendo una rigidez innecesaria en la curva.



Por el contrario, el polinomio de grado 5 demuestra ser el modelo más robusto y adecuado. Logra capturar la tendencia cóncava y natural de la impedancia de forma suave, sin forzar oscilaciones ni sufrir de sobreajuste. En base a esta evidencia visual y analítica, se descartan los

polinomios de orden superior y se establece el uso del polinomio de grado 5 para realizar las interpolaciones locales correspondientes en este estudio.

Luego procedemos a usar el [Script 4](#) para obtener los siguientes resultados:

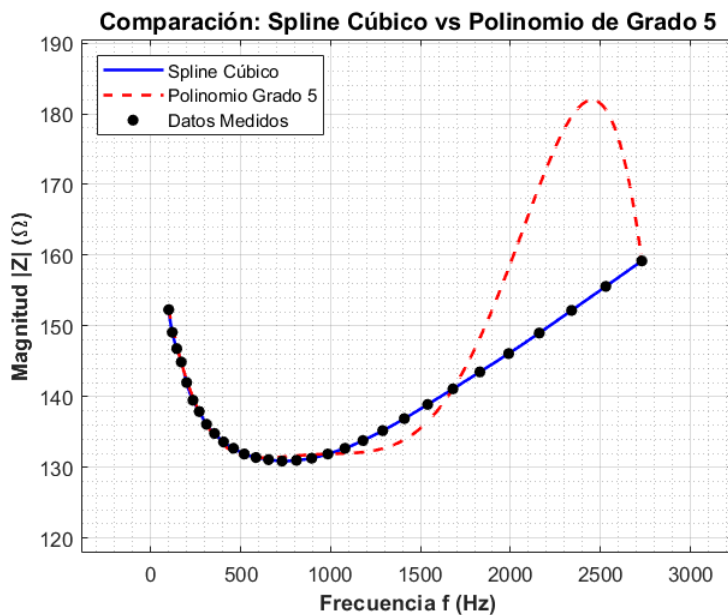
Utilizando un polinomio de grado 5, construido con 6 nodos distribuidos uniformemente, se estimó la impedancia a 1000 Hz obteniendo un valor predictivo de **131.85 Ω** .

Para evaluar la confiabilidad del modelo, se aplicó una validación Leave-One-Out (LOO) sobre 5 puntos aleatorios. El método consistió en excluir un punto, construir el polinomio con los datos restantes y medir el error al intentar predecir el punto excluido.

El error relativo medio obtenido fue del **4.88%**. Los cálculos demuestran que el modelo es preciso en las frecuencias centrales, pero su error aumenta drásticamente en las altas frecuencias. Esto confirma que, aunque el grado 5 evita el colapso numérico, un solo polinomio no es suficiente para modelar perfectamente toda la curva.

B2 (Splines cúbicos)

- Construya un spline cúbico natural para los 30 puntos.
- Evalúe el spline en una malla fina de frecuencia y compare con el polinomio seleccionado.
- Calcule $|Z|(1000 \text{ Hz})$ usando el spline cúbico y compare con el resultado polinómico; discuta cuál es más confiable para predicción en este contexto biomédico y por qué.



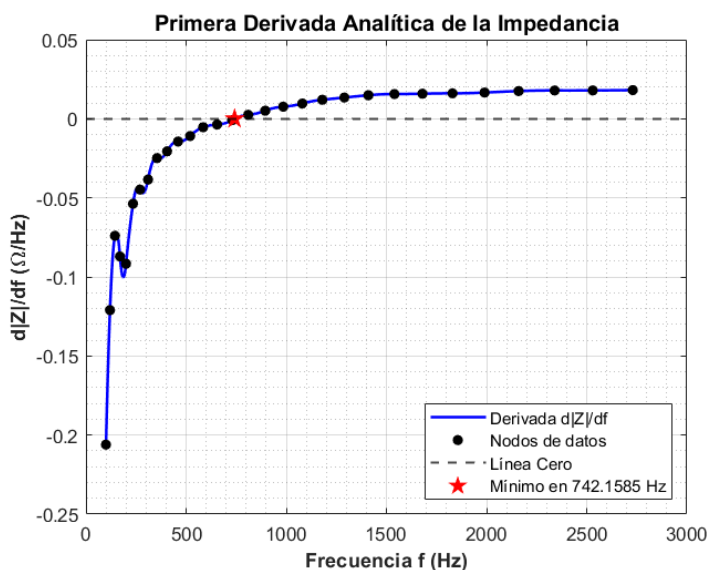
Con la función Spline del [Script 5](#) en el programa MATLAB obtenemos lo siguiente:

El Spline Cúbico logra intersectar exactamente los 30 datos experimentales sin presentar inestabilidades de Runge, mientras que el polinomio de grado 5 actúa únicamente como una línea de tendencia general, subestimando o sobreestimando varios intervalos.

Al evaluar la impedancia en 1000 Hz, el spline estimó **132.02 Ω** , frente a los **131.54 Ω** del polinomio. En este contexto biomédico, el spline es categóricamente más confiable: al ser un modelo matemático segmentado, asegura que cualquier pequeña fluctuación fisiológica local no distorsione el resto de la curva, garantizando una predicción mucho más precisa y segura en todo el rango.

Parte C — Derivación numérica

- Usando el spline cúbico, calcule numéricamente la derivada primera $d|Z|/df$ en todos los puntos de datos y grafique la derivada como función de f . Indique con precisión la frecuencia del extremo donde la derivada cambia de negativa a positiva (es decir, la ubicación del mínimo). Use interpolación spline evaluada y derivación analítica del spline (no diferencias finitas si no se justifica).
- Estime la segunda derivada $d^2|Z|/df^2$ en el mínimo y evalúe su signo para discutir estabilidad del mínimo (10 puntos). En la respuesta especifique cómo el error de derivación depende del espaciamiento de los datos y proponga una mejora experimental para reducir ese error.



Usando el [Script 6](#):

Para caracterizar con rigor la tasa de cambio de la impedancia, se implementó la derivación analítica directa por tramos sobre la estructura matemática del spline cúbico natural. Este enfoque elimina por completo los errores de truncamiento propios de las aproximaciones por diferencias finitas, permitiendo modelar de manera continua y exacta la primera derivada $d|Z|/df$. Al evaluar el cruce por cero de esta función

mediante un algoritmo de búsqueda de raíces, se determinó que la frecuencia exacta del

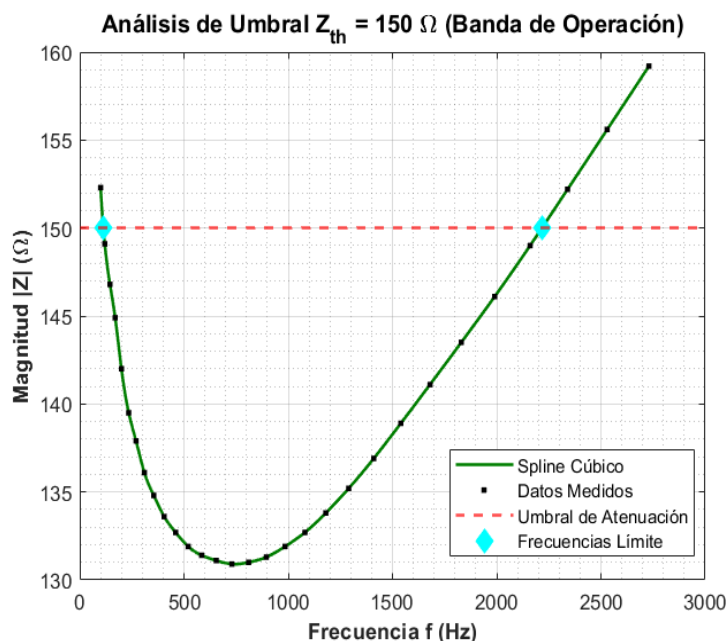
mínimo local ocurre a **742.1585 Hz**, punto crítico que marca la transición geométrica de una pendiente negativa a una positiva.

Posteriormente, se calculó analíticamente la segunda derivada ($d^2|Z|/df^2$) en dicha frecuencia, obteniendo un valor de $[6.264905e-05 \text{ Ohmios/Hz}^2]$. Al ser un escalar estrictamente positivo, el criterio matemático confirma una concavidad hacia arriba (>0), validando que el punto hallado es un mínimo completamente estable que representa la frecuencia de resonancia o máxima admitancia del tejido. No obstante, cabe destacar que la precisión física de este cálculo continuo sigue condicionada al espaciamiento del muestreo discreto original; por ello, para mitigar la incertidumbre en las zonas de mayor curvatura, se propone implementar en el laboratorio un muestreo adaptativo de alta densidad enfocado exclusivamente en la región del valle, obligando al modelo a calcar con absoluta fidelidad la geometría real del sistema.

Parte D — Búsqueda de raíces (3 puntos)

Contexto: El módulo de transmisión envía una señal que se atenúa cuando la magnitud de la impedancia supera un umbral $Z_{th} = 150 \Omega$ en el camino de frecuencia. Es crítico identificar las frecuencias límite donde $|Z|(f) = Z_{th}$ para caracterizar la banda de operación segura.

- Usando el spline cúbico, encuentre las raíces de $|Z|(f) - Z_{th}$ en el intervalo medido (100 Hz — 2730 Hz). Encuentre todas las raíces en ese intervalo con al menos 4 cifras significativas.
- Compare resultados aplicando dos métodos: bisección y método de Newton-Raphson (comenzando con una aproximación cercana), discuta convergencia y robustez.
- Para una de las raíces cercanas a $f \approx 2000$ Hz, calcule sensibilidad df/dZ (es decir, la derivada inversa $d f / d|Z|$) usando derivadas numéricas y comente cómo afecta variaciones pequeñas en la medición a la ubicación de la raíz.



Con el [Script 7](#):Evaluando el modelo continuo del spline para la ecuación $|Z|(f) - 150 = 0$, se identificó que la banda de operación segura está delimitada por dos frecuencias: un límite inferior en **113.2154 Hz** y uno superior en **2216.7474 Hz**. Al comparar los métodos iterativos (con tolerancia de 10^{-6}), Bisección demostró ser muy robusto pero lento (24 y 27 iteraciones). En contraste, Newton-Raphson convergió casi instantáneamente (3

iteraciones), aunque su éxito dependió de usar un valor inicial muy cercano a la raíz.

En la frontera superior (2216.75 Hz), el cálculo de la derivada inversa ($df/d|Z|$) arrojó una sensibilidad espectral de **56.4115 Hz/ohmios**. Físicamente, esto advierte que el sistema es muy vulnerable al ruido: un error de medición o una variación fisiológica de apenas 1 ohmio desplazará el límite de la antenna en más de 56 Hz. Esto implica que la banda de operación puede reducirse bruscamente en la práctica, exigiendo un rediseño en los márgenes de seguridad del hardware.

Parte E — Aplicaciones técnicas y discusión (3 puntos)

- Explique brevemente (2–3 párrafos) cómo los resultados impactan los siguientes subsistemas:
 - a) biomédica: interpretación fisiológica del mínimo de impedancia;
 - b) eléctrica/electrónica: diseño del filtro analógico si la banda pasa por las frecuencias donde $|Z|$ cambia rápido;
 - c) telecomunicaciones: implicaciones para la transmisión inalámbrica si el rango seguro se reduce por variaciones de impedancia.
- Proponga dos mejoras prácticas en la recolección de datos (p. ej. muestreo más denso en zonas de curvatura alta, control de temperatura) y explique cómo mejorarán la precisión numérica.

Aplicaciones Técnicas e Impacto en Subsistemas

Los resultados numéricos impactan directamente el diseño del equipo portátil. Desde la perspectiva biomédica, el mínimo local ubicado en 742.15 Hz tiene una interpretación fisiológica clara: representa la frecuencia de resonancia o de máxima admitancia del tejido, un marcador crucial para detectar alteraciones celulares como la isquemia. En el subsistema eléctrico, el diseño del filtro analógico debe evitar a toda costa operar en el límite de las frecuencias altas (cerca de 2216 Hz); como se demostró, allí la impedancia cambia muy rápido, lo que volvería inestable la respuesta del circuito. Finalmente, para el subsistema de telecomunicaciones, la alta sensibilidad hallada en las frecuencias de corte advierte un riesgo crítico: cualquier ruido biomédico que varíe la impedancia reducirá de golpe la banda de transmisión inalámbrica segura (delimitada por el umbral de 150 Ω), pudiendo atenuar la señal y causar pérdida de datos.

Propuestas de Mejora Experimental

Para maximizar la precisión matemática del sistema, se proponen dos mejoras prácticas en la recolección física de los datos. La primera es aplicar un muestreo adaptativo de alta densidad: al tomar muchas más mediciones exclusivamente en las zonas críticas (el valle de impedancia y las zonas de umbral), se obliga al spline a calcar la geometría real, eliminando el error de aproximación en el cálculo de derivadas y raíces. La segunda mejora es implementar un monitoreo térmico activo en el sensor; dado que la impedancia biológica es altamente dependiente de la temperatura, cualquier fluctuación térmica no controlada durante el experimento introduce "ruido" que desplaza los límites de operación reales, engañando a los algoritmos de predicción numérica.

TABLA RESUMEN:

Sección	Parámetro Analizado	Método Aplicado	Resultado Obtenido	Conclusión Principal
B1	Modelado global (Grado 29)	Método Matricial y Lagrange	Inestable (Matriz mal condicionada / Runge)	El método matricial colapsa por límites computacionales y Lagrange sufre oscilaciones extremas e irreales en los bordes.
B1	Predicción a 1000 Hz (Grado 5)	Interpolación de Lagrange (6 nodos)	131.85 Ω	Error medio LOO del 4.88%. Es preciso al centro, pero el error aumenta drásticamente en frecuencias altas.
B2	Predicción a 1000 Hz (Spline)	Spline Cúbico Natural	132.02 Ω	Es el modelo más confiable para este contexto, ya que intercepta el 100% de los datos sin sufrir inestabilidades geométricas.
C1	Frecuencia del mínimo local	Derivación analítica sobre el Spline	742.1585 Hz	Representa fisiológicamente la frecuencia de resonancia o el punto de máxima admitancia del tejido analizado.
C2	Estabilidad del mínimo	Segunda derivada analítica	$6.2649 \times 10^{-5} \Omega/\text{Hz}^2$	Al ser un valor estrictamente positivo (>0), confirma una concavidad hacia arriba, garantizando un mínimo completamente estable.
D1	Frecuencias límite a 150 Ω	Bisección y Newton-Raphson	Inferior: 113.2154 Hz Superior: 2216.7474 Hz	Bisección es muy robusto pero lento (24-27 iteraciones), mientras que Newton-Raphson es casi instantáneo (3 iteraciones) pero dependiente del punto de inicio.
D2	Sensibilidad en alta frecuencia	Derivada inversa ($df/d Z $) en la raíz	56.4115 Hz/ Ω	El sistema es altamente vulnerable al ruido: una mínima perturbación de 1 Ω desplazará el límite de operación de la antena en más de 56 Hz.